架構重建卡 10 **數列與級數** 空白卡 牛夫子·國中數學｜八年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

國中的數列只有兩種有公式：等差、等比。這張卡A 表把兩種並排比一比，B 表整理「題目給什麼、問什麼」的四種算法。式子裡 a_1 是首項、a_n 是第 n 項、d 是公差、r 是公比、S_n 是前 n 項的和。想不出來就寫「?」，不要空著。

A　等差、等比並排比一比

	怎麼認出來	第 n 項	三數的中項	前 n 項的和	生活中的例子
① 等差數列					
② 等比數列					

B　題目給什麼、問什麼

	怎麼算	前提或易錯
③ 給首項和公差（公比），求第 n 項		
④ 給首項、末項、公差，求共幾項		
⑤ 求等差級數的和		
⑥ 圖形或生活規律（火柴棒、排桌子）		

收尾 1　等差和等比，哪幾個公式是「一一對應」的？

收尾 2　等差級數為什麼是（首項 + 末項）× 項數 ÷2？

收尾 3　項數公式為什麼要「$+1$」？和哪一種生活問題是同一件事？

反例　①$1, 2, 4, 8, \ldots$ 是等差數列嗎？②$1, 4, 9, 16, \ldots$ 是等差還是等比？③有人把第 n 項寫成 $a_1 + nd$，錯在哪？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　△漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	收尾 1	收尾 2	收尾 3	反例
✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?

數一數：✓ _ _ 格　△ _ _ 格　✗ _ _ 格　？_ _ 格。✗ 和？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。